

2026 졸업과제 기획안

정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공

202355701 강주호

202355707 이나영

202355708 이승우

목차

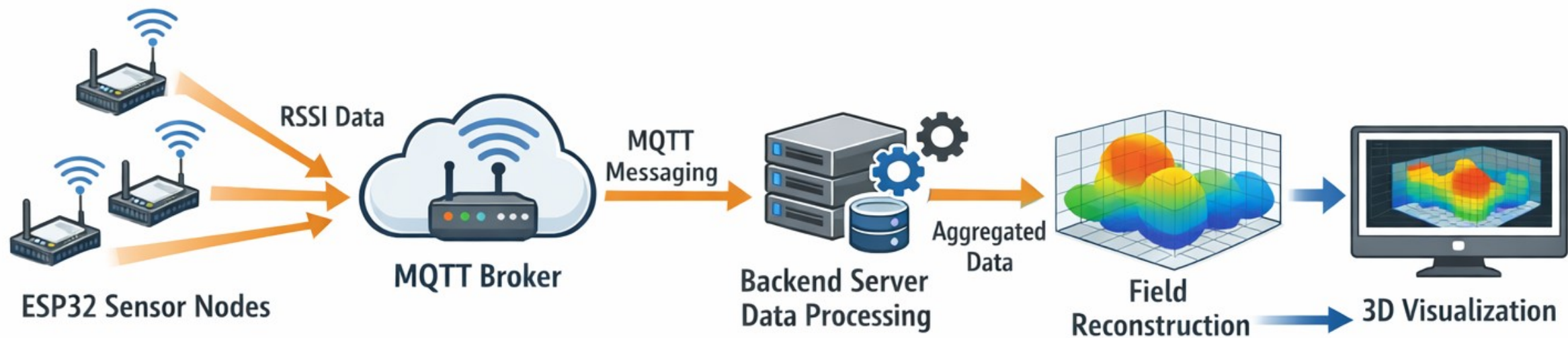
- 프로젝트 개요
- 각 파트별 역할
 - 임베디드
 - 네트워크
 - 그래픽스
- 기술 스택 요약

프로젝트 개요

- 프로젝트 제목: 3DGS 기반 와이파이 신호 강도 데이터 시각화
- 문제 정의
 - 기존 3D 공간 데이터의 시각화 및 분석은 대부분 2D 평면 기반 시각화로 제공
 - 실제 공간 구조를 반영하기 어려움
 - 임베디드 디바이스에서 수집되는 센서 데이터를 직관적으로 분석 가능한 3차원 실시간 시각화 시스템 부족
- 목표
 - 공간 내 여러 개의 무선 측정 노드를 분산 배치한 뒤, 실시간으로 데이터를 수집 및 동기화하는 파이프라인 구축
 - 실내 공간을 3D Gaussian Splatting 기반으로 표현 및 렌더링하는 파이프라인 구축
 - 측정된 데이터로 만들어진 무선 주파수 필드 내의 강도를 3D 히트맵으로 시각화하는 시스템 구현

프로젝트 개요

- 시스템 구조



각 파트별 역할 – 임베디드

- **멀티 노드 아키텍처 설계**
 - 여러 ESP32를 사용하면 장치가 멈추거나, 측정 중 통신이 겹치거나, 내부 작업이 꼬이는 등 문제 발생 가능
 - 측정, 통신, 상태 관리를 나눠서 설계
- **와이파이 스캔 및 신호 처리**
 - Wi-Fi RSSI 스캔 데이터 수집
 - 필터링 및 신호 전처리 수행
 - Moving Average, Median Filter, 특정 AP 선택, 이상치 제거 등
- **통신 프로토콜 설계**
 - ESP32가 서버에 데이터를 보낼 때 패킷을 어떻게 구조화할지 설계
 - 에러 발생, 상태 표시, 재전송 방식 설계
- **Fault Tolerance 설계**
 - Wi-Fi 끊김, 서버 다운, 전원 불안정, 통신 실패 등 상황에 대비
 - 데이터 임시 저장(버퍼링), 자동 재연결, 재전송 로직, Watchdog Timer, 예외 처리 등 구현

각 파트별 역할 – 임베디드

- **휴대용 디스플레이 장치 연동**

- 현장에서 RSSI, 노드 상태, 통신 상태 등을 즉시 확인할 수 있는 디스플레이 장치 구현
- 향후 3D 히트맵 결과를 실시간으로 확인할 수 있는 구조로 확장
 - 장치의 위치, 방향을 받아 그에 맞는 화면을 PC에서 렌더링 후 다시 장치로 재전송

각 파트별 역할 – 네트워크

- MQTT Broker 구성

- ESP32 여러 개가 동시에 데이터 보내면 중간에 MQTT Broker라는 메시지 허브를 둬
 - 데이터 안정적으로 모아줌
- 서버에 MQTT Broker 설치하고 구조 설계를 함

- 실시간 데이터 수집

- 여러 노드가 보낸 데이터는 시간이 조금씩 다를 수 있음
 - 그대로 그래픽스 파트로 보내면 혼란 생김
- 비슷한 시간대의 데이터 묶어서 하나의 프레임으로 만듦

- 데이터 검증 및 필터링

- 임베디드에서 필터링한 데이터를 한 번 더 확인함
 - 데이터 누락, 튀는 값, JSON 형식 오류, timestamp 오류 등 발생 가능
- 값 범위 체크, 이상치 제거, 결측 보간, 데이터 무결성 검사

각 파트별 역할 – 네트워크

- 성능 분석

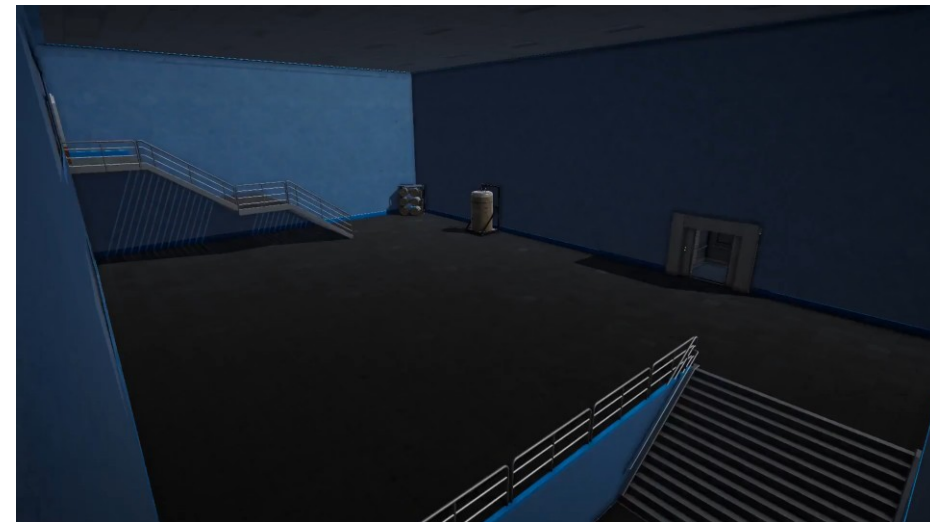
- 시스템 지연시간, 패킷 손실률, 확장성 분석해서 성능 지표 만듦

- 예시

- ESP32 → 서버 지연시간
- 노드 개수가 늘어나는 경우?
- 패킷 손실률?
- 프레임 생성 시간?

각 파트별 역할 – 그래픽스

- 3D Gaussian Splatting 기반 장면 재구성
 - 촬영한 사진을 통해 3D 히트맵을 나타낼 3D 공간 모델 생성
- 무선 주파수 필드 재구성
 - 서버에서 받은 데이터로 공간을 나타내는 무선 주파수 필드(이하 RF Field) 재구성
 - 3DGS로 구한 씬의 기하 정보를 사용해 센서가 없는 공간의 전파 세기를 계산
 - 기하 정보로 장애물을 검출 → 전파의 통과/감쇠 계산에 응용
- 3D 히트맵 생성
 - 3D 공간 상 임베디드 센서 위치와 각 지점별 신호 강도를 시각적으로 표시
 - 볼륨 렌더링으로 히트맵 표시
- 임베디드 장치와의 실시간 데이터 전송을 위한 공간 자료구조 사용
 - Octree로 공간을 일정하게 나눔
 - 임베디드 장치에서 들어오는 위치/방향 정보로 3D 공간 내 위치를 파악
 - 해당 복셀의 RF Field만 업데이트해 계산 부담 줄임



기술 스택 요약

- 임베디드
 - ESP32
 - FreeRTOS
 - MQTT
- 네트워크
 - MQTT Broker
 - Python/Node Backend
 - WebSocket
 - DB
- 그래픽스
 - 3D Field Reconstruction – 3D Gaussian Splatting
 - Volumetric Rendering
 - Spatial Data Structure